FY_91: Sähkömagneettinen induktio

Tehtävät: Faradayn induktiolaki, vaihtojännite ja generaattori

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan sähkömagneettista induktiota, jolla tuotetaan lähes kaikki maailman sähköenergia.

> *Kun käämin läpi kulkeva magneettikenttä muuttuu, käämiin indusoituu jännite.*

Tehtävä 1: Induktion periaate (4 p.)

Työnnetään sauvamagneetti käämin sisään ja vedetään se sieltä pois. Käämi on liitetty herkkään jännitemittariin.

a. Mitä mittarin neula tekee, kun magneetti työnnetään käämiin?

b. Mitä tapahtuu, kun magneetti pidetään täysin liikkumattomana käämin sisällä?

c. Mitä tapahtuu, kun magneetti vedetään ulos käämistä?

d. Miten indusoituvan jännitteen suuruutta voidaan kasvattaa? Mainitse kolme keinoa.

Tehtävä 2: Generaattori ja vaihtovirta (5 p.)

Generaattorissa pyöritetään magneettia käämin lähellä (tai käämiä magneettikentässä).

a. Miksi generaattorin tuottama jännite on **vaihtojännitettä** (AC) eikä tasajännitettä (DC)?

b. Suomen sähköverkossa vaihtovirran taajuus on 50 Hz. Mitä tämä tarkoittaa sähkövirran suunnanmuutosten kannalta? Kuinka monta kertaa sekunnissa virran suunta vaihtuu?

c. Miten polkupyörän napadynamo tai perinteinen rengasdynamo tuottaa valoille sähköä?

Tehtävä 3: Energianmuutokset voimalaitoksissa (3 p.)

Generaattori ei synnytä energiaa tyhjästä, vaan muuttaa mekaanista liike-energiaa sähköenergiaksi. Kerro, mistä liike-energia saadaan generaattorin pyörittämiseen:

a. Vesivoimalaitoksessa

b. Tuulivoimalaitoksessa

c. Ydinvoimalaitoksessa tai hiilivoimalaitoksessa